

2024级数学分析(2)习题课

第3次习题课习题(2025年3月7日周五晚7:20六教6A112(高), 6A113(王)) 学习连通性, 函数的连续性, 范数的应用...

习题1. 设 $X \subset \mathbb{R}^m$ 为任一非空集合, E 是 X 的一个非空子集. 证明:

设 E 是 X 的开集, 即存在 $\mathbb{R}^m$ 的开集 G 使得 $E = X \cap G$. 则

E 不是连通集 $\iff E$ 有相对开的真分割. (即 E 能被分解成两个非空的不相交的 X 的开集之并.)

设 E 是 X 的闭集, 即存在 $\mathbb{R}^m$ 的闭集 F 使得 $E = X \cap F$. 则

E 不是连通集 $\iff E$ 有相对闭的真分割. (即 E 能被分解成两个非空的不相交的 X 的闭集之并.)

习题2. 设 $E \subset \mathbb{R}^m, f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足 E 中每一点都是 E 的聚点且

$$\forall x \in E, \quad \text{极限} \quad \lim_{E \ni y \rightarrow x} f(y) \text{ 存在且属于 } \mathbb{R}^n. \quad (1)$$

证明 f 在 E 上至多有可数多个间断点(即不连续点).

习题3. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为开集, $(x_0, y_0) \in \Omega$, 令

$$\Omega_1 = \{(x, y) \in \Omega \mid x > x_0\}, \quad \Omega_2 = \{(x, y) \in \Omega \mid y > y_0\},$$

$$\Omega_3 = \{(x, y) \in \Omega \mid x < x_0\}, \quad \Omega_4 = \{(x, y) \in \Omega \mid y < y_0\}.$$

设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. 证明

$$\begin{aligned} & \text{极限} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) \text{ 存在且有限} \\ \iff & \text{四个极限 } A_i := \lim_{\Omega_i \ni (x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y), \quad i = 1, 2, 3, 4, \text{ 都存在且有限.} \end{aligned}$$

习题4(尤格定理). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为开区间, $E \subset \mathbb{R}^n$, 函数 $f: I \times E \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

(i) 对每个 $x \in I$, $y \mapsto f(x, y)$ 在 E 上连续;

(ii) 对每个 $y \in E$, $x \mapsto f(x, y)$ 在 I 上连续且单调.

证明 f 在 $I \times E$ 上连续.

【注】 (ii) 中的“连续”不能去掉, 否则有反例: 取 $E = I = \mathbb{R}$, 令

$$f(x, y) = \text{sign}(x) + y, \quad (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

这里 $\text{sign}(x)$ 是符号函数. 则

对每个 $x \in \mathbb{R}$, $y \mapsto f(x, y) = \text{sign}(x) + y$ 显然在 $\mathbb{R}$ 上连续;

对每个 $y \in \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x, y) = \text{sign}(x) + y$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调不减.

但

$$f(0, 0) = 0; \quad f(x, 0) = 1 \text{ for all } x > 0; \quad f(x, 0) = -1 \text{ for all } x < 0.$$

所以 f 在 $(0,0)$ 不连续.

习题5. 设 $E \subset \mathbb{R}^m$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续且局部一对一(后者是指对每个 $x \in E$ 存在 $\delta > 0$ 使得 f 在 $E \cap B(x, \delta)$ 上是单射). 设 $I \subset \mathbb{R}^k$ 为连通集, $g_1, g_2: I \rightarrow E$ 连续且满足

$$f(g_1(t)) = f(g_2(t)) \quad \forall t \in I; \quad \exists t_0 \in I \quad \text{s.t.} \quad g_1(t_0) = g_2(t_0).$$

证明 $g_1(t) \equiv g_2(t)$ 于 I .

[可以用反证法从几何上的“分叉”来解释本题的正确性.]

习题6. 设 $K \subset \mathbb{R}^m$ 为紧集, $f: K \rightarrow K$ 连续且满足

$$|f(x) - f(y)| \geq |x - y| \quad \forall x, y \in K.$$

证明

$$f(K) = K \text{ 且 } f \text{ 实际上是保距的, 即 } |f(x) - f(y)| = |x - y| \quad \forall x, y \in K.$$

习题7(上题的推论). 设 $K \subset \mathbb{R}^m$ 为紧集且至少含有两个元素. $f: K \rightarrow K$ 是非扩张的单射, 即

$$0 < |f(x) - f(y)| \leq |x - y| \quad \forall x, y \in K, x \neq y.$$

证明: 要么 $f(K) \neq K$, 要么 $f(K) = K$ 且 f 是保距的: $|f(x) - f(y)| \equiv |x - y|, x, y \in K$.

习题8. 设 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, $K \subset \mathbb{R}^m$ 为紧集. 假设 f 在 K 上是单射并且对任意 $x \in K$ 存在 $\delta = \delta_x > 0$ 使得 f 在 $B(x, \delta)$ 内是单射. 试用正证法证明存在开集 $\Omega \supset K$ 使得 f 在 Ω 上是单射.

习题9(某些函数空间的完备性). 设 $E \subset \mathbb{R}^m$ 非空, $B(E, \mathbb{R}^n)$ 表示由所有在 E 上有界的映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 构成的一个实线性空间. 定义 $\|\cdot\|_\infty: B(E, \mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty)$ 如下:

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in E} |f(x)|, \quad f \in B(E, \mathbb{R}^n).$$

称 $\|\cdot\|_\infty$ 是 $B(E, \mathbb{R}^n)$ 上的上确界范数或一致范数. 令

$$C_b(E, \mathbb{R}^n) = \{f \mid f \in B(E, \mathbb{R}^n) \text{ 且 } f \text{ 在 } E \text{ 上连续}\}.$$

则 $C_b(E, \mathbb{R}^n)$ 也是一个实线性空间.

证明 $\|\cdot\|_\infty$ 是 $B(E, \mathbb{R}^n)$ 上的从而也是 $C_b(E, \mathbb{R}^n)$ 上的一个范数, 并且 $B(E, \mathbb{R}^n)$ 和 $C_b(E, \mathbb{R}^n)$ 按范数 $\|\cdot\|_\infty$ 都是完备的, 这里“完备”是指: 若 $\{f_k\}_{k=1}^\infty \subset X$ 是一个依范数 $\|\cdot\|_\infty$ 的Cauchy列, 即 $\|f_k - f_j\|_\infty \rightarrow 0 (k \geq j \rightarrow \infty)$, 则存在 $f \in X$ 使得 $\|f_k - f\|_\infty \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$. 这里 X 分别为 $B(E, \mathbb{R}^n)$ 和 $C_b(E, \mathbb{R}^n)$.

【注】当 E 是紧集时, 因紧集上的连续映射必有界, 故此时有 $C_b(E, \mathbb{R}^n) = C(E, \mathbb{R}^n)$ 并由紧集上的实值连续都有最大值知

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in E} |f(x)|, \quad f \in C(E, \mathbb{R}^n).$$